TUGAS PERTEMUAN 9

Routing dan Navigasi pada Flutter

Aplikasi “Navigasi Wisata”

Nama: Mohamad Rifki Hanifudin
NIM: 2495114008
Kelas: TI-5A

1. Source Code Proyek Flutter

Source code aplikasi Wisata Indonesia dapat diakses melalui repositori GitHub berikut:
https://github.com/frizennwave/mobile-programming/tree/main/tugas9_routing_and_navigation

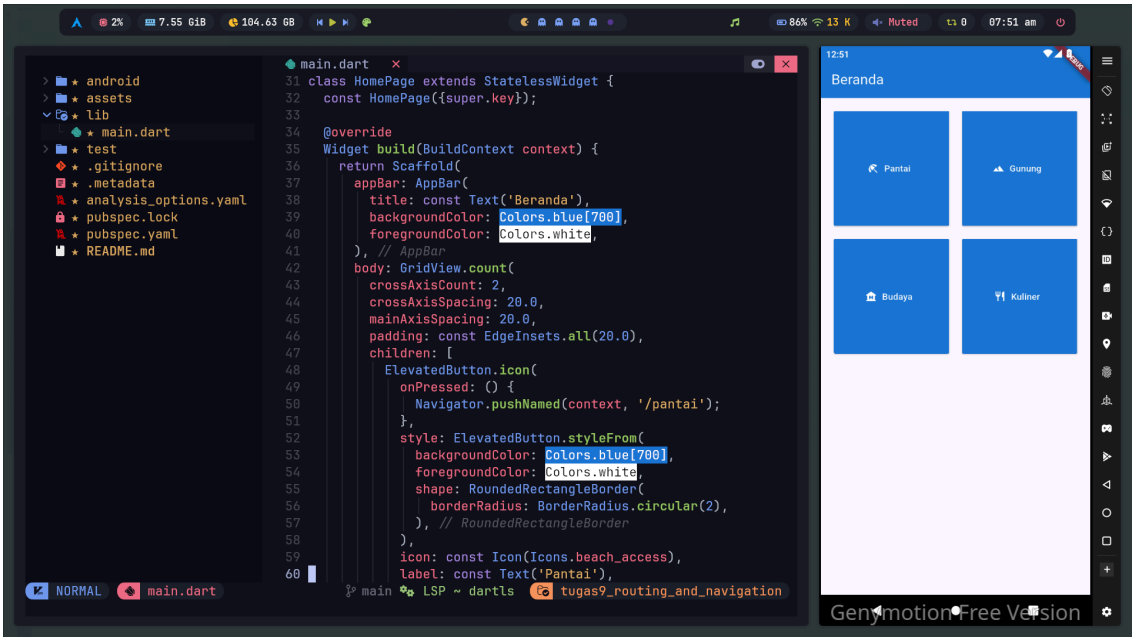
Struktur utama proyek:

- **lib/main.dart** berisi seluruh kode aplikasi: MyApp (MaterialApp, initialRoute, routes), HomePage, MenuPage, dan DetailPage.
- **Folder assets** (di folder assets/, didaftarkan pada pubspec.yaml) berisi gambar pendukung setiap tempat wisata.

2. Screenshot Aplikasi

2.1 Halaman Beranda

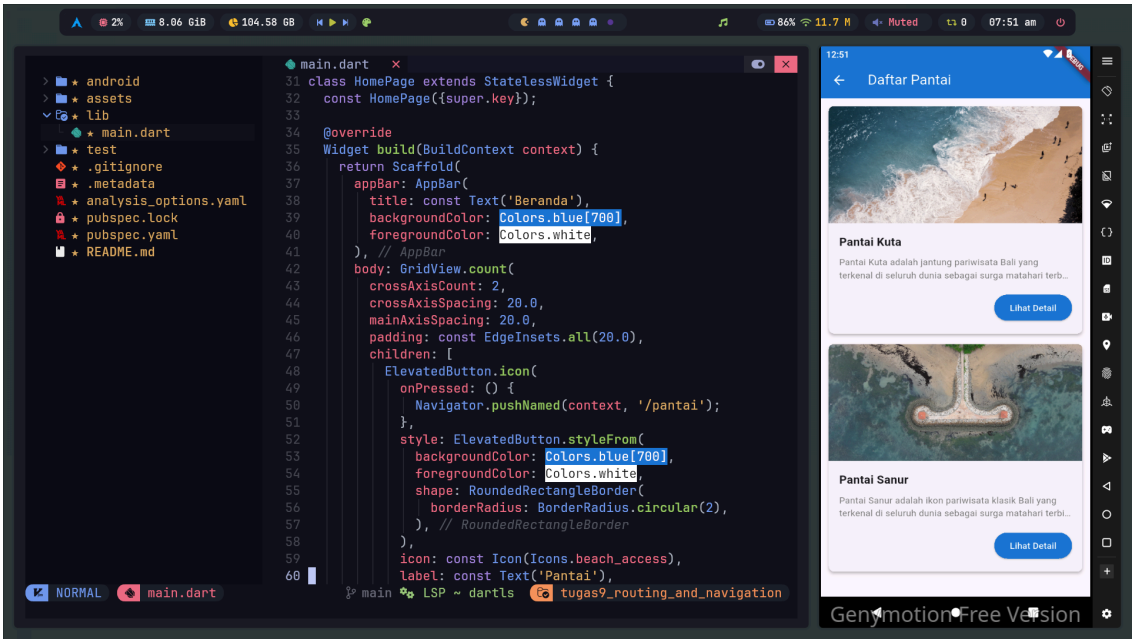
Halaman beranda memiliki Scaffold dan AppBar dengan judul “Wisata Indonesia”, serta GridView.count dua kolom berisi empat menu (Pantai, Gunung, Budaya, Kuliner) yang masing-masing memiliki ikon dan teks.



Gambar 1. Halaman Beranda

2.2 Halaman Menu Pantai

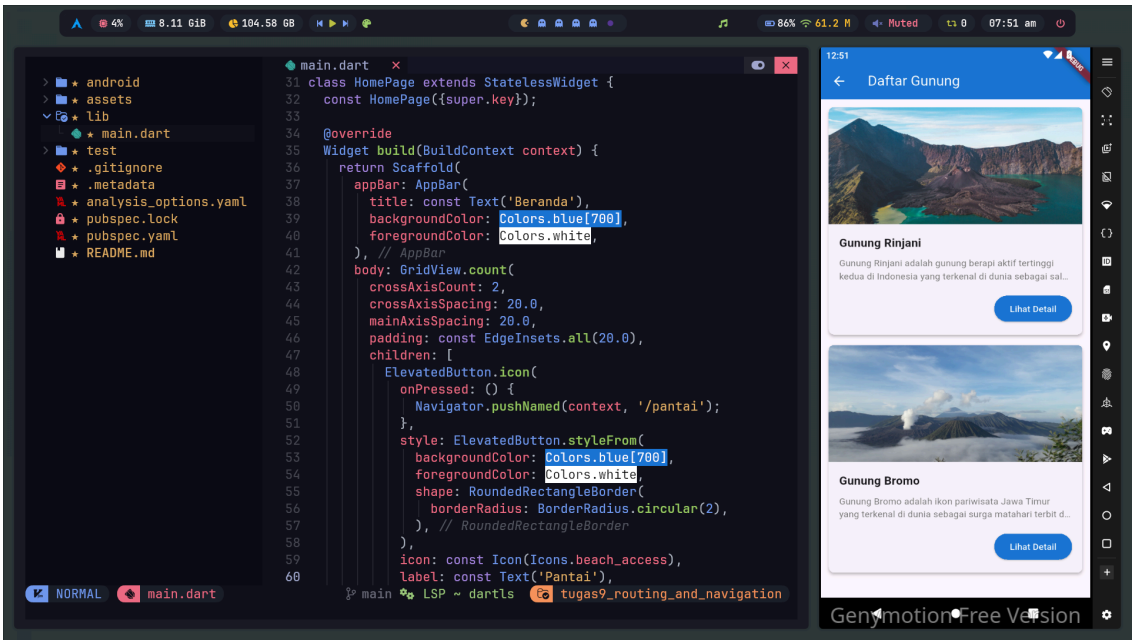
Menampilkan AppBar, daftar tempat (Pantai Kuta dan Pantai Sanur) berisi gambar pendukung, judul, cuplikan teks informasi, dan tombol “Lihat Detail”. Tombol “Kembali” pada AppBar mengembalikan pengguna ke Beranda.



Gambar 2. Halaman Pantai

2.3 Halaman Menu Gunung

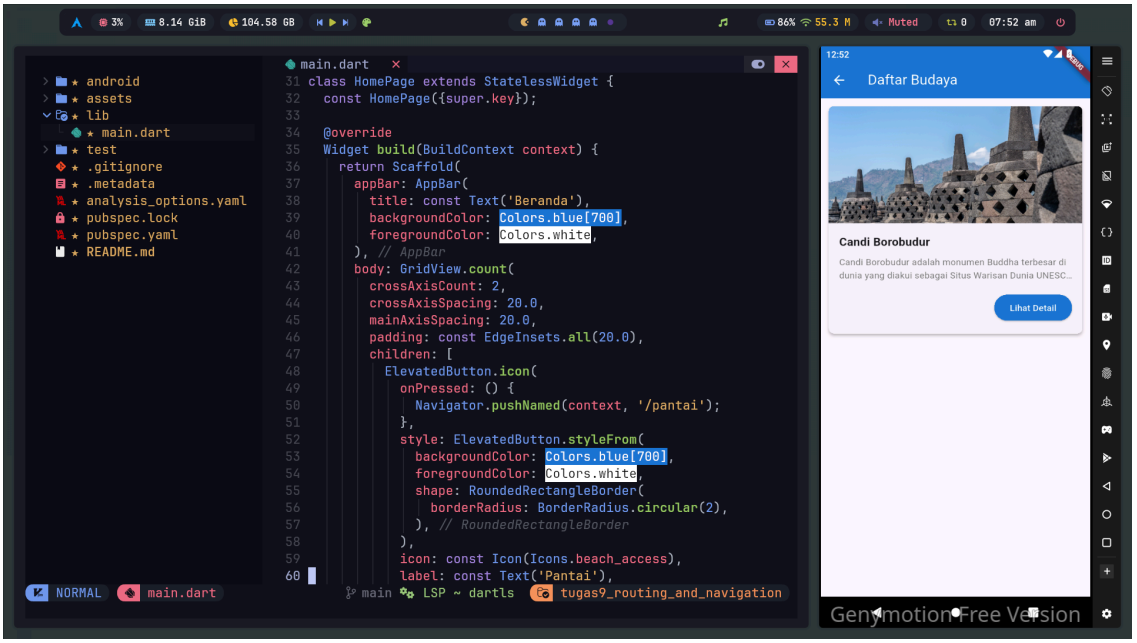
Menampilkan AppBar, daftar tempat (Gunung Rinjani dan Gunung Bromo) berisi gambar pendukung, judul, cuplikan teks informasi, dan tombol “Lihat Detail”. Tombol “Kembali” pada AppBar mengembalikan pengguna ke Beranda.



Gambar 3. Halaman Gunung

2.4 Halaman Menu Budaya

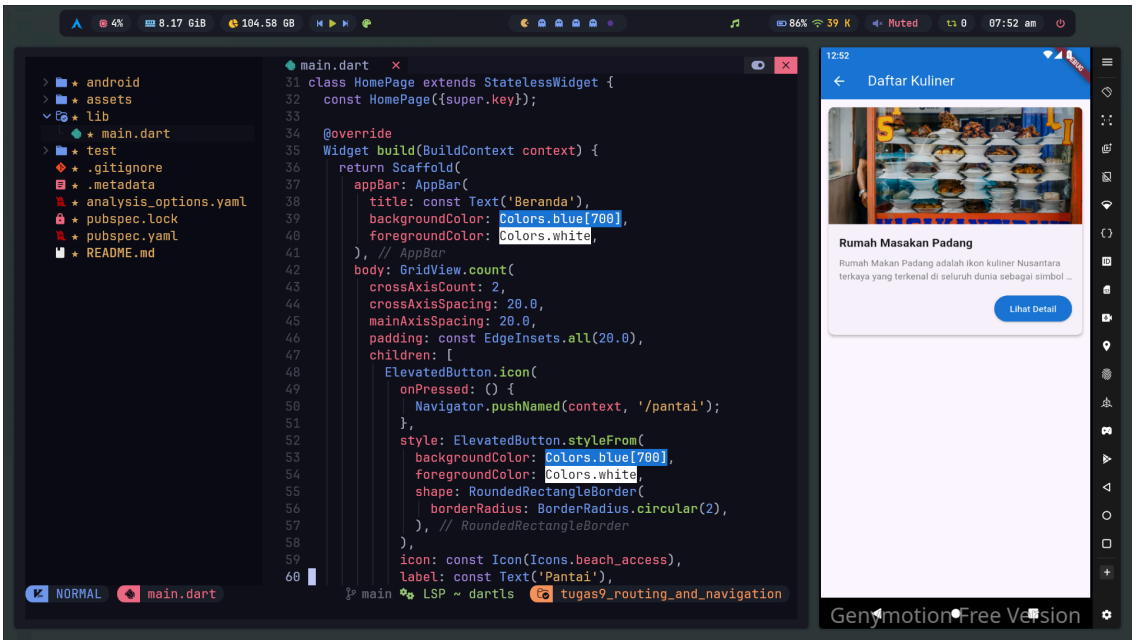
Menampilkan AppBar, daftar tempat (Candi Borobudur) berisi gambar pendukung, judul, cuplikan teks informasi, dan tombol “Lihat Detail”. Tombol “Kembali” pada AppBar mengembalikan pengguna ke Beranda.



Gambar 4. Halaman Budaya

2.5 Halaman Menu Kuliner

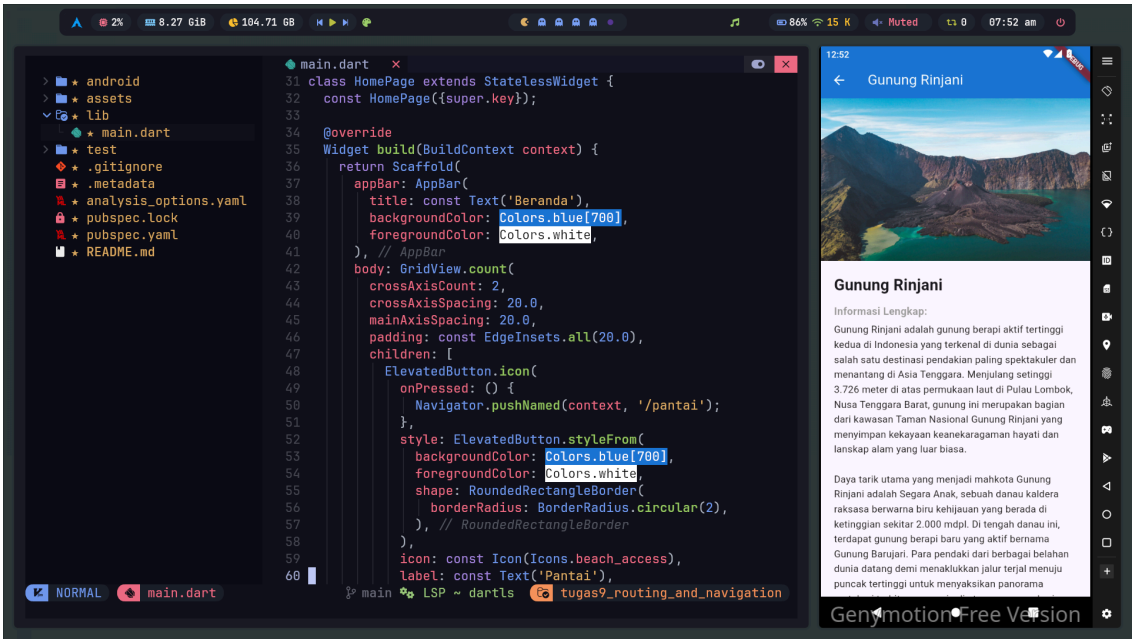
Menampilkan AppBar, daftar tempat (Rumah Makan Padang) berisi gambar pendukung, judul, cuplikan teks informasi, dan tombol “Lihat Detail”. Tombol “Kembali” pada AppBar mengembalikan pengguna ke Beranda.



Gambar 5. Halaman Kuliner

2.6 Halaman Detail Wisata

Halaman ini dibuka melalui tombol “Lihat Detail” pada salah satu tempat di halaman kategori (misalnya Pantai Kuta) dan menampilkan data tempat yang dipilih: gambar, nama, dan informasi lengkap. Tombol “Kembali” mengembalikan pengguna ke halaman kategori.



Gambar 6. Halaman Detail Wisata

3. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan routing dan navigasi pada Flutter?

Routing dan navigasi adalah konsep pengelolaan perpindahan antar layar atau halaman dalam aplikasi Flutter. Routing merujuk pada kemampuan menentukan dan mengatur jalur (rute) antar bagian aplikasi, sedangkan navigasi adalah proses perpindahan atau transisi dari satu layar ke layar lain. Dengan keduanya, aplikasi dapat memiliki struktur yang terorganisir dan intuitif serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

2. Jelaskan fungsi widget Navigator dalam perpindahan antarhalaman.

Navigator adalah widget yang mengelola tumpukan (stack) layar atau halaman dalam aplikasi. Setiap halaman baru ditumpuk di atas halaman yang sudah ada, dan setiap halaman direpresentasikan oleh objek Route. Fungsi utamanya:

- **push:** menambahkan halaman baru ke tumpukan.
- **pop:** menghapus halaman teratas dari tumpukan untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- **replace:** mengganti halaman saat ini dengan halaman baru tanpa menambah tumpukan.

Selain itu, Navigator mendukung pengiriman data (parameter) antar halaman, animasi transisi, dan penanganan tombol kembali pada perangkat.

3. Apa perbedaan Navigator.pushNamed() dan Navigator.pop()?

Aspek	Navigator.pushNamed()	Navigator.pop()
Fungsi	Menambahkan (push) halaman baru ke tumpukan navigasi berdasarkan nama rute.	Menghapus halaman teratas dari tumpukan sehingga kembali ke halaman sebelumnya.
Arah navigasi	Maju, ke halaman tujuan.	Mundur, ke halaman sebelumnya.
Efek pada tumpukan	Jumlah halaman dalam tumpukan bertambah.	Jumlah halaman dalam tumpukan berkurang.
Parameter	Membutuhkan context dan nama rute yang terdaftar di routes, serta arguments (opsional).	Hanya membutuhkan context (opsional: result untuk dikembalikan).
Contoh	Navigator.pushNamed(context, '/pantai');	Navigator.pop(context);

4. Apa fungsi initialRoute dan routes pada MaterialApp?

initialRoute menentukan rute (halaman) yang pertama kali ditampilkan saat aplikasi dijalankan. Pada aplikasi ini nilainya `'/'`, yaitu HomePage.

routes adalah daftar (Map) yang memetakan nama rute ke widget halaman yang akan ditampilkan. Dengan routes yang sudah terdaftar, perpindahan halaman cukup memanggil nama rutenya, misalnya `'/pantai'` atau `'/detail'` melalui Navigator.pushNamed().

5. Bagaimana cara mengirim data dari satu halaman ke halaman lainnya?

Ada beberapa cara mengirim data antar halaman di Flutter:

- **Parameter pada rute navigasi:** data dikirim lewat properti arguments pada Navigator.pushNamed(), lalu diterima di halaman tujuan dengan ModalRoute.of(context)!.settings.arguments. Cara ini cocok untuk data sederhana dan dipakai pada aplikasi ini: nama tempat wisata dikirim, lalu halaman Detail Wisata mencari informasi lengkapnya berdasarkan nama tersebut.
- **Konstruktor widget:** data dikirim sebagai parameter konstruktor halaman, seperti menuTitle dan icon pada MenuPage.
- **Penyimpanan global / state management:** menggunakan singleton atau paket seperti Provider dan GetX untuk data yang kompleks atau besar.

Contoh pengiriman pada aplikasi ini:

```
Navigator.pushNamed(context, '/detail', arguments: item['title']);

final String wisataName = ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as
String;
```

6. Apa fungsi GridView.count dalam aplikasi yang dibuat?

GridView.count digunakan untuk menampilkan menu pada halaman beranda dalam bentuk grid dengan jumlah kolom tetap. Properti crossAxisCount menentukan jumlah kolom (2), sedangkan crossAxisSpacing dan mainAxisSpacing mengatur jarak antar item secara horizontal dan vertikal. Dengan demikian, keempat menu (Pantai, Gunung, Budaya, Kuliner) tampil rapi dalam dua kolom dan dua baris.